Cours préparatoires au Concours d'entrée et d'accès en médecine et dentisterie – Août 2026

SIMULATION

- Mathématiques -

Question 1:

On considère $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$a + b + c = 12 \quad \text{et} \quad 2a + b = 10.$$

Quelle est la valeur de $b + 2c$?

A . 6
B . 10
C . 12
D . 14

Question 2:

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(0, 0)$, $B(2, 1)$ et $C(t, 2)$, où t est un nombre réel.

On considère le triangle ABC. Quelle affirmation est correcte?

A . Le triangle est rectangle pour exactement deux valeurs distinctes de t.
B . Le triangle n'est jamais rectangle.
C . Le triangle est équilatéral pour exactement une valeur de t.
D . Le triangle est isocèle pour exactement une valeur de t.

Question 3:

On considère les points $A(2, 1)$ et $B(8, 4)$ et $C(-3; -1)$. Soit d la droite perpendiculaire à AB et passant par C. Soit $M \in d$ tel que son ordonnée vaut 14. Que vaut l'abscisse de M?

A . −15/2
B . 21/2
C . −17
D . −21/2

Question 4:

On considère

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} - x.$$

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

A . La fonction possède une asymptote horizontale $y = -1$.
B . La fonction possède une asymptote verticale $x = -1$.
C . La fonction possède une asymptote verticale $x = 1$.
D . La fonction possède une asymptote horizontale $y = 1$.

Question 5:

On considère un angle $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$. Que vaut $1 + \tan^2(\alpha)$?

A . 25/9
B . 25/16
C . 9/16
D . 16/9

Question 6:

Une série de 7 valeurs a une moyenne de 12. On ajoute une valeur x et la nouvelle moyenne devient 13. Que vaut x ?

A . 18
B . 19
C . 20
D . 21

Question 7:

On considère

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

A . La fonction est strictement croissante.
B . La fonction admet un minimum global uniquement.
C . La fonction admet deux extrema locaux.
D . La fonction est strictement décroissante.

Question 8:

On considère f une dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(9) = 1$ et $f'(9) = -3$. Soit la fonction $g(x) = f(x^2)$. Quel est le point d'intersection entre la tangente au graphe de g au point d'abscisse 3 et l'axe Ox?

A . $(55, 0)$
B . $\left(\frac{1}{18}, 0\right)$
C . $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$
D . $\left(\frac{28}{9}, 0\right)$

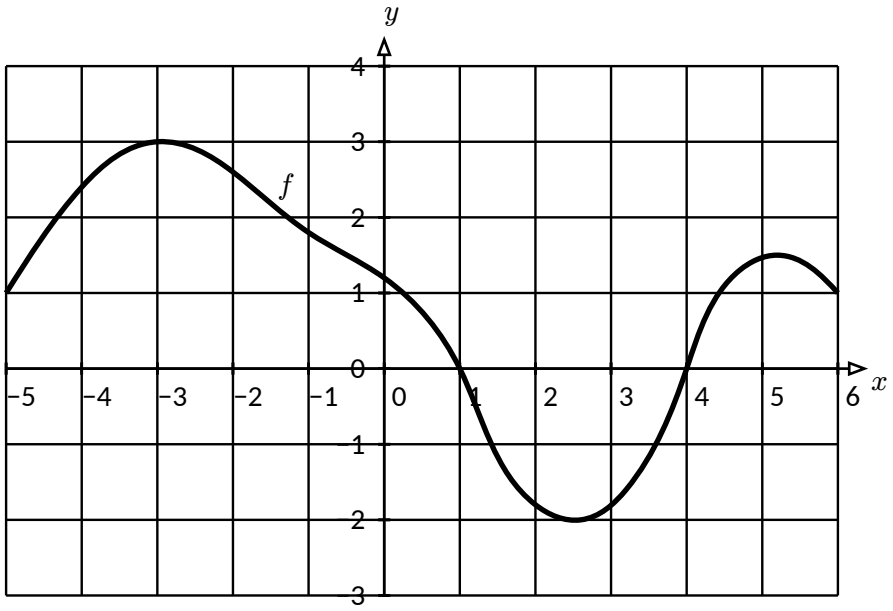
Question 9:

On considère la fonction $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Combien de racines a la fonction $f(f(x))$?

A . 0
B . 2
C . 4
D . 6

Question 10:

Soit f la fonction représentée ci-dessous. Parmi les nombres suivants, lequel est le plus proche de $\int_{-4}^{5} f(x)\ \mathrm{d}x$?



A . 18
B . 22
C . 8
D . 11